

Devoir surveillé VII

Résolution algébrique d'équation $f(x) = k$ et inéquation $f(x) > k$

Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = 3$ avec :

1. $f(x) = x^2$
2. $f(x) = \frac{1}{x}$
3. $f(x) = \sqrt{x}$
4. $f(x) = -x + \frac{2}{3}$

Résoudre algébriquement l'inéquation $f(x) > 2$ avec :

1. $f(x) = x^2$
2. $f(x) = \frac{1}{x}$
3. $f(x) = \sqrt{x}$
4. $f(x) = -x + \frac{2}{3}$

Résolution graphique d'équation $f(x) = k$ et inéquation $f(x) > k$

On représente la courbe de quatre fonctions notées respectivement C_f, C_g, C_h et C_k .

1. Pour chaque courbe représentative, donner le nom de la fonction que la courbe représente.
2. Dresser le tableau de variation de $f(x)$
3. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 1,5$
4. Résoudre graphiquement $k(x) = 2$
5. Résoudre graphiquement $h(x) < g(x)$
6. Résoudre graphiquement $f(x) = h(x)$